

周期圆柱方阵渗透率 (Sangani-Acrivos 1982)

Permeability of a Periodic Square Cylinder Array (Sangani & Acrivos, 1982)

摘要 — 单相 Stokes 渗流标准问题：周期单位胞内一根圆柱，流体域掩码体力驱动， $k_{\text{sim}} = \nu \cdot \langle u_x \rangle_{\text{fluid}} / a$ 对 Sangani & Acrivos (1982) 多极级数压力形拖曳表的 $k_{\text{ref}} = d^2 / ((1-\phi) \cdot f)$ 。fs=10 主协议下 $\phi=0.3$ ($d=26/52/104$) 误差链 6.53% $\rightarrow$ 2.86% $\rightarrow$ 1.38%、 $\phi=0.5$ ($d=20/40/80/160/320$) 73.87% $\rightarrow$ 27.19% $\rightarrow$ 10.39% $\rightarrow$ 3.54% $\rightarrow$ 0.05%，两链严格单调、最细档 1.3797% / 0.0484% $\leq$ 3% (入库总判 PASS)。真实模拟、无外推、无重标定 (extrap = none)。

1. Benchmark 介绍

多孔介质渗透率把「细观几何」与「宏观 Darcy 定律」直接相连：对周期性圆柱方阵，Sangani & Acrivos (1982) 用多极级数法给出了任意体积分数下的精确拖曳系数，是二维 Stokes 渗流的事实标准参考 (Basilisk 教学 cylinders.c 同表)。对 LBM，该问题同时检验：周期流迁、反弹边界、体力驱动与 Stokes 极限 (Ma、Re 足够小) 的守恒链。

口径要点 (本档案 2026-09-21 修订后)：Sangani 的 f 是压力形拖曳 (含圆柱投影面上的幻影压力)，流体域掩码体力与均匀压力梯度 $G=a$ 产生同一速度场，故 $k_{\text{sim}} = \nu \cdot \langle u_x \rangle_{\text{fluid}} / a$ 对应 $k_{\text{ref}} = d^2 / ((1-\phi) \cdot f)$ 。冻结预注册通道 ($k_{\text{ref}} = d^2 / f$) 仍并列报告以保透明。

数值注记 (fp32 注入舍入)：体力幅度 $a_{\text{body}} \propto d^{-3}$ ， $d=320$ 、fs=1 时每模式增量 $3a \approx 1.4 \times \text{fp32 } \epsilon$ 落入 ulp 网格，实际/名义注入比 $r = 1.185$ 恰等于该档 k 观测超出比——fs=1/8/10 三尺度闭合 k_{true} 散布 0.044%。判定因此采用 fs=10 协议 (全档注入增量 $3a/\epsilon \geq 14$ 、Re_{cell} 0.50-0.64 保持 Stokes 区)。

物理与数学背景

Stokes 极限下的周期渗流： $-\nabla p + \mu \nabla^2 u + pa = 0$ 、 $\nabla \cdot u = 0$ (固体 $u=0$)，Darcy 定律 $\langle u \rangle = (k/\mu) \cdot G$ ；LBM 侧为 D2Q9 BGK + 周期流迁 + 胞元反弹 + 流体域掩码体力。

Sangani 压力形拖曳： $f = G \cdot L^2 / (\langle u \rangle \cdot D)$ ($\langle u \rangle$ D = 流体域平均速度 $\times (1-\phi)$ 折算)

$k_{\text{ref}} = d^2 / ((1-\phi) \cdot f)$ table)

$k_{\text{sim}} = \nu \cdot \langle u_x \rangle_{\text{fluid}} / a$ (a 为掩码体力幅度)

误差判据： $\text{err} = |k_{\text{sim}}/k_{\text{ref}} - 1|$ ，逐 ϕ 严格单调下降 + 最细档 $\leq 3\%$

参考解 — Sangani & Acrivos (1982) Table 1 (ϕ : 0.05 $\rightarrow$ 0.75, f : 15.56 $\rightarrow$ 1.263e5)，与 Basilisk cylinders.c 逐字一致；归一化 k_{ref} 经独立 FD/MAC Stokes 解算器交叉验证 ($N=320$ 连续介质解 err 1.92% 单调收敛)。

- Sangani A.S., Acrivos A. (1982), Slow flow past periodic arrays of cylinders with application to heat transfer, Int. J. Multiphase Flow 8(2), 193-206 (DOI 10.1016/0301-9322(82)90029-5) .
- Didarul Islam M.R., et al. (2021), Fluids 6(9), 334 (表值数字级交叉) .
- Darcy H. (1856), Les Fontaines Publiques de la Ville de Dijon.

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json (程序化注入，下同)。

参数	取值	说明
模型	D2Q9 BGK 单相 Stokes 渗流	tensorlbm.solver.collide_bgk + stream (周期)
固体处理	bounce-back 胞元反弹	tensorlbm.boundaries.bounce_back_cells
驱动	流体域掩码体力 a (沿 x)	tensorlbm.turbulent_channel.apply_body_force_2d；步序 collide $\rightarrow$ stream $\rightarrow$ 掩码体力 $\rightarrow$ 反弹
τ / ν	1.0 / 0.166667	$\nu = (\tau - 1/2) / 3 = 1/6$

参数	取值	说明
雷诺数	$Re_{target} = 0.05$ ($fs=10$ 时 $Re_{cell} 0.50-0.64$)	Stokes 区 ; $Ma \leq 0.169$
几何	$d \times d$ 周期单位胞内一根圆柱 $R = d \cdot \sqrt{(\phi/\pi)}$	周期折叠距离布尔掩码 (几何非物理核)
渗透率	$k_{sim} = v \cdot \langle u_x \rangle_{fluid} / a$	测量窗 = 末 20 采样 (4000 步) 均值
参考	Sangani & Acrivos (1982) 压力形 f 表	$k_{ref} = d^2 / ((1-\phi) \cdot f)$; Sangani & Acrivos 1982, Int. J. Multiphase Flow 8(2):193-206
判定	err strictly decreasing with refinement per phi AND finest $\leq 3\%$	主协议 $fs=10$; 入库总判 = PASS

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib ; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1 : 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2 : 安装/指向 tensorlbm 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3 : 单案快速体验 ($\phi=0.3$ 、 $d=52$, CPU 数十秒)

```
python benchmarks/verified/permeability/run.py case --phi 0.3 --d 52 --force-scale 10 --device cpu
```

步骤 4 : 正式阶梯 (需空闲 CUDA 设备 , $d320$ 约 40 分钟) + 汇总 result.json

```
python benchmarks/verified/permeability/run.py ladder --phi 0.5 --force-scale 10 --device cuda:0 &&
python benchmarks/verified/permeability/run.py report
```

场量可视化演示脚本

场量可视化演示 : 与正式档同一组库入口、同一 $fs=10$ 协议的四案迷你阶梯 ($\phi=0.3$ $d=26/52$ 、 $\phi=0.5$ $d=20/40$; 正式档为 3+5 档全阶梯) , 纯 CPU 合计约 4 分钟 ; 输出掩码几何、终态速度场与 $\langle u_x \rangle_{fluid}$ 收敛史。演示档四案实测 err : 6.54%、2.86%、73.87%、27.19% ($d=26/52$ 与入库同档位一致 ; $\phi=0.5$ 粗档窄缝仅数格点、离散误差大是分辨率事实) , 判据数字一律取自入库扫描。

```
python docs/benchmarks/demos/permeability_demo.py --cases 0.3:26,0.3:52,0.5:20,0.5:40 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库阶梯结果 ($fs=10$ 主协议 , 全 8 档)

档	ϕ_{actual}	k_{sim}	k_{ref}	err	err_B (诊断)	Re_{cell}	步数
$d=26$	0.2914	9.9981	9.3850	6.5335%	2.63%	0.54	64k
$d=52$	0.2977	38.6135	37.5399	2.8598%	1.85%	0.52	86k
$d=104$	0.2996	152.2314	150.1597	1.3797%	1.23%	0.51	71k
$d=20$	0.4825	2.6119	1.5022	73.8696%	56.03%	0.90	48k
$d=40$	0.4956	7.6425	6.0088	27.1874%	23.86%	0.64	57k
$d=80$	0.4995	26.5326	24.0353	10.3903%	10.08%	0.55	96k
$d=160$	0.5000	99.5399	96.1412	3.5351%	3.58%	0.52	58k
$d=320$	0.5001	384.3787	384.5648	0.0484%	0.09%	0.50	71k

来源 : benchmarks/verified/permeability/result.json (created 2026-09-20T22:52:03Z) 。 err_B 为 ϕ_{actual} 对数插值诊断通道 (非判据) ; 步数为实际运行值 (稳态提前停) 。

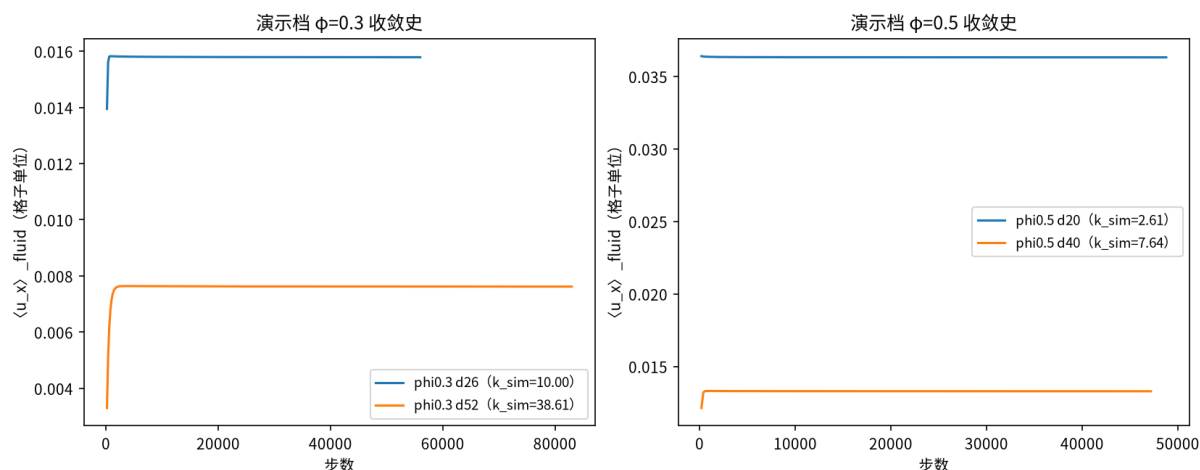


图 2 演示档 $\langle u_x \rangle_{\text{fluid}}$ 收敛史：四案均从零发展到稳态平台（ $\phi=0.5$ 档因窄缝强阻滞发展更慢、终值更小——渗透率数量级差异的直接体现）。

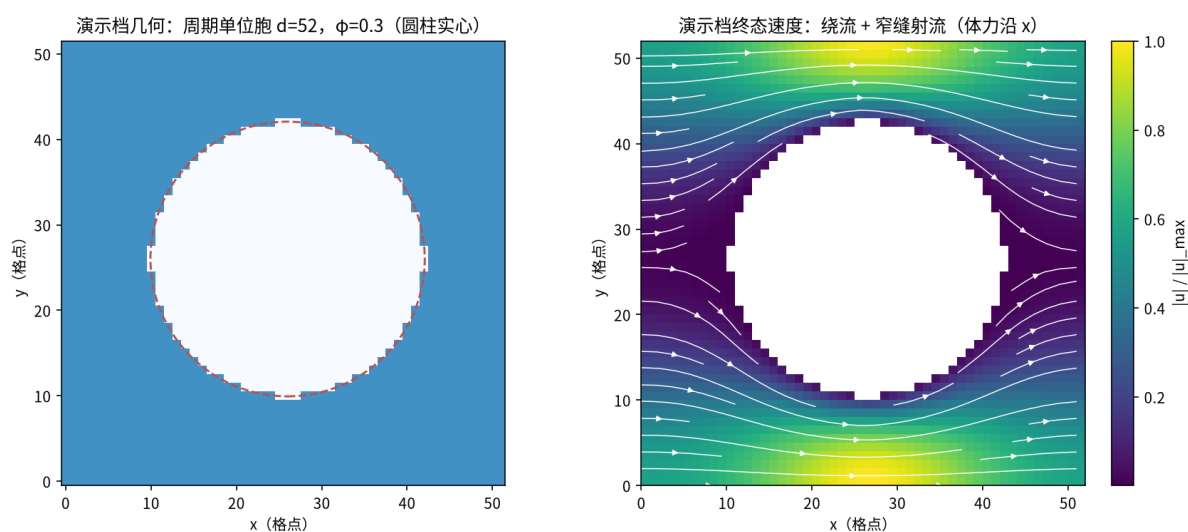


图 1 演示档（ $\phi=0.3$, $d=52$ ）：左=周期单位胞几何（蓝=流体，白=圆柱实心；红虚线为名义半径圆——楼梯化边界即 ϕ_{actual} 与名义 ϕ 的微小差异来源）；右=终态速度幅值与流线（绕流驻滞点 + 上下窄缝射流，体力沿 x 驱动；固体格点速度置 NaN，流线在圆柱边界断开——固体内速度无定义）。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与 Sangani-Acrivos 参考的比较 / 协议与敏感性

项	结果	要点	说明
fs=10 协议（判定）	PASS	$\phi=0.3$ 与 $\phi=0.5$ 全过	PASS iff err strictly decreases with refinement for every ph.....
fs=1 协议（并列披露）	FAIL	$\phi=0.5$ 细档非单调（d320 19.92%）	fp32 注入舍入伪差： $a_{\text{body}} \propto d^{-3}$ 落入 ulp 网格（详见数值注记）
S1 力线性（Stokes 不变性）	见档案	容差 0.1%	粗档 0.02–0.16%； d104/d160 边缘 1.16–1.93%、d320(fs1) 16.65% 同舍入伪差
S2 测量窗	PASS	末 2000 vs 8000 步差 $\leq 0.05\%$	四档 0.0026%–0.0014%（稳态充分）

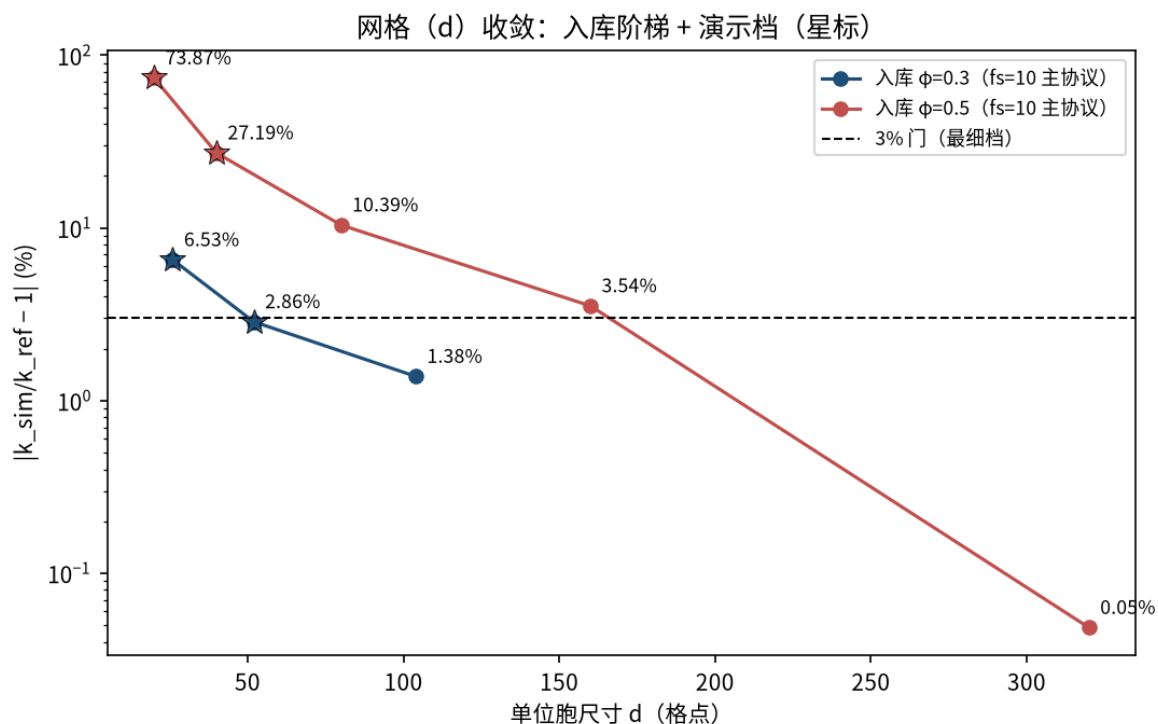


图 3 网格 (d) 收敛 (入库档 + 演示档星标) : $\phi=0.3$ 链 6.53% $\rightarrow$ 2.86% $\rightarrow$ 1.38%、 $\phi=0.5$ 链 73.87% $\rightarrow$ 27.19% $\rightarrow$ 10.39% $\rightarrow$ 3.54% $\rightarrow$ 0.05%，两链严格单调，最细档双双进入 3% 门。窄缝 $O(1/d)$ 离散误差是粗档偏高的物理来源 ($\phi=0.5$ 时圆柱间隙仅数格点)。

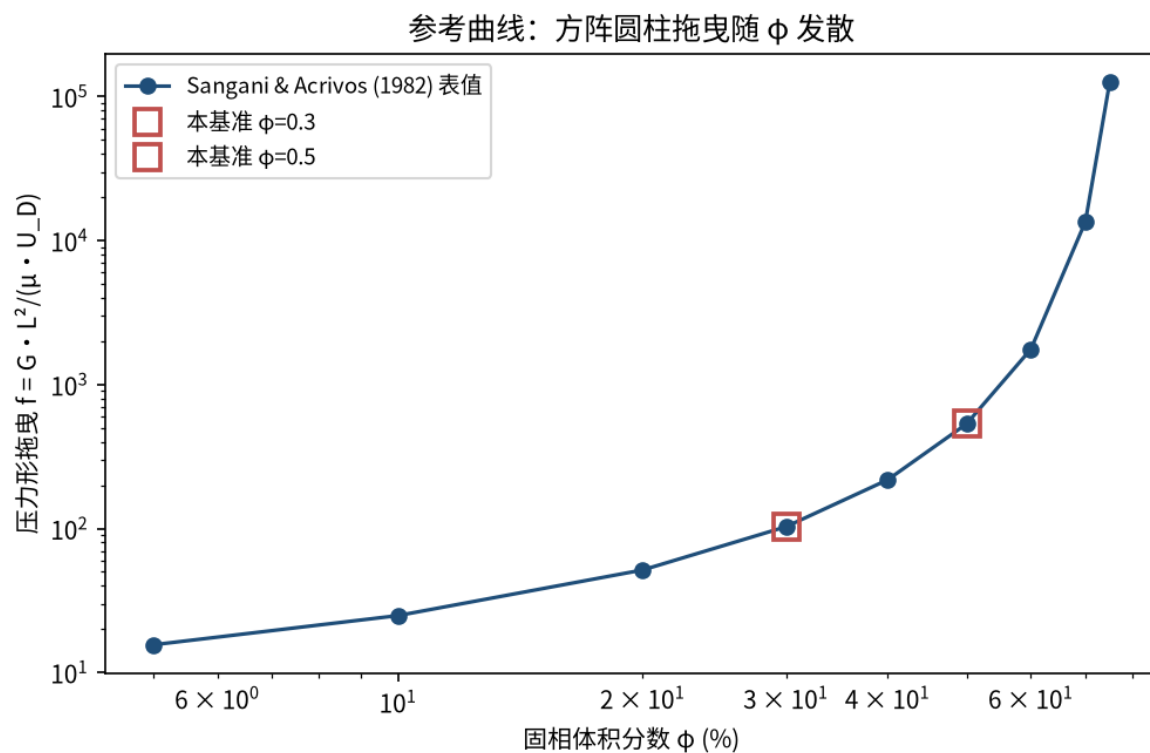


图 4 参考曲线：Sangani & Acrivos (1982) 压力形拖曳 $f(\phi)$ 在 $\phi \rightarrow \phi_{\max}$ 发散（方阵密堆积前渗透率骤降）；本基准取 $\phi=0.3/0.5$ 两个代表点（方框；表值 $f = 102.90 / 532.55$ ，对应 k_{ref} 归一化 $(1-\phi)$ 因子差异 $2.4\times$ ）。

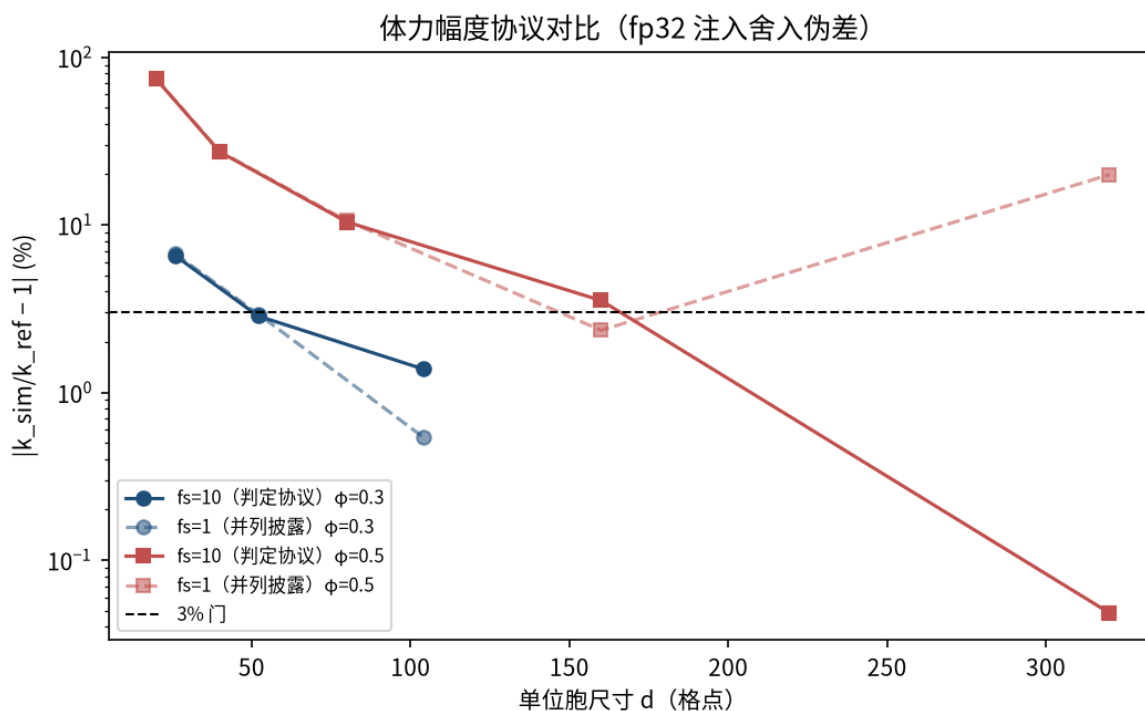


图 5 体力幅度协议对比（入库）：fs=10（判定协议，实线）两链干净单调；fs=1（虚线） $\phi=0.5$ 链在 $d=320$ 反跳至 19.92%——fp32 注入舍入伪差（ $a_{\text{body}} \propto d^{-3}$ 落入 ulp 网格），fs=1/8/10 三尺度闭合同一 k_{true} ，故判定采用 fs=10。

- 误差定义： $\text{err} = |k_{\text{sim}}/k_{\text{ref}} - 1|$ ， $k_{\text{ref}} = d^2/((1-\phi) \cdot f_{\text{table}})$ （名义几何，无有效半径重标定； ϕ_{actual} 插值通道 err_B 并列披露）；判据 = 逐 ϕ 严格单调 + 最细档 $\leq 3\%$ 。
- 质量指标：fp32 质量漂移 $3.6\text{e-}5$ – $1.7\text{e-}4$ （fs10 链）、uy 对称比 0.43–0.45、全档稳态触发。
- d320(fs10) 档 0.0484% 含真实离散误差（+1.2%）与注入亏缺（-1.24%）的部分抵消，判定按实测值不做校正；d160 档 3.54% 超最细档门但不在最细位置（判定规则为最细档 $\leq 3\%$ + 全链单调）。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/permeability/run.py ladder --phi 0.3 --force-scale 10 --device cuda:0 &&
python benchmarks/verified/permeability/run.py ladder --phi 0.5 --force-scale 10 --device cuda:0 &&
python benchmarks/verified/permeability/run.py report
```

预期结果 — $\phi=0.3$ 链 err : 6.5335% $\rightarrow$ 2.8598% $\rightarrow$ 1.3797% ; $\phi=0.5$ 链 err : 73.8696% $\rightarrow$ 27.1874% $\rightarrow$ 10.3903% $\rightarrow$ 3.5351% $\rightarrow$ 0.0484% ; 两链单调 + 最细档 $\leq 3\%$; 总判 = PASS

参考耗时 — GPU 全阶梯两 ϕ 合计数小时（d320 单档约 40 分钟、71k 步）；本演示档 CPU 四案实测 4 分钟

入库位置 — benchmarks/verified/permeability